

MINI PROJECT GROUP REPORT

Customer Churn Analysis and Retention Strategies in Telecommunications Companies

An End-to-End Analysis using Python, SQL, Metabase & Power BI

Group Name / No.	Kelompok 3
Group Members	1. Dzulfi Khoiriyah Azzahra
	2. Fajar Wijayanto
	3. Reza Nagita Nurhazizah
Training Program	Data Analyst & Data Science
Training Center	BLKPP DIY
Instructor	Denta Winardi
Submission Date	8 June 2026

*This report is submitted as a requirement for completion of the
Data Analyst & Data Science mini-project module.*

Table of Contents

1. Executive Summary.....	4
2. Introduction.....	4
2.1 Background.....	4
2.2 Problem Statement.....	4
2.3 Objectives.....	5
3. Dataset Description.....	5
3.1 Source.....	5
3.2 Variables / Columns.....	6
3.3 Data Dictionary.....	6
4. Methodology.....	6
4.1 Python.....	7
4.2 SQL.....	7
4.3 Metabase.....	7
4.4 Power BI.....	7
5. Data Cleaning & Preprocessing.....	7
5.1 Loading & Inspecting the Data.....	8
5.2 Removing Duplicates & Handling Missing Values.....	8
5.3 Standardizing Text & Fixing Types.....	8
5.4 Feature Engineering.....	8
6. SQL Analysis.....	9
6.1 Total Revenue by Product Category.....	9
6.2 Monthly Sales Trend.....	9
6.3 Top 10 Customers by Spend.....	9
6.4 Revenue Share: New vs Repeat Customers.....	10
7. Data Visualization.....	10
7.1 Metabase — Exploratory Dashboard.....	10
7.2 Power BI — Executive Dashboard.....	11
7.3 Supporting Chart — Revenue by Category.....	11
8. Key Findings & Insights.....	11
9. Conclusion & Recommendations.....	12
9.1 Conclusion.....	12
9.2 Recommendations.....	12
9.3 Limitations & Future Work.....	13

10. Appendix.....	13
Appendix A — Full Python Script.....	13
Appendix B — Full SQL Script.....	14
Appendix C — Team Contribution Table.....	15

Note: After opening this file in Microsoft Word, right-click the table of contents and choose “Update Field” → “Update entire table” to refresh page numbers.

1. Executive Summary

Laporan ini menganalisis 100.000 transaksi pada perusahaan telekomunikasi (penyedia jaringan) untuk periode tahun 2023 hingga 2025. Dataset telekomunikasi merupakan dataset dari perusahaan penyedia paket layanan online seperti voice, data, dan combo. Tujuan dilakukannya analisis terhadap dataset ini yakni untuk memahami tren keuntungan dari transaksi per tahunnya serta juga mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan (Retention). Berdasarkan kondisi dataset nilai retention rate menurun dari tahun 2023 ke 2024 akan tetapi jumlah pelanggan hilang (*churn*) meningkat.

Berdasarkan peristiwa tersebut perlu mencari tahu *root causes* meningkatnya angka churn. Tim menggunakan Python (pandas) untuk membersihkan data mentah, SQL untuk mengelompokkan penjualan berdasarkan kategori, wilayah, dan waktu, serta Metabase dan Power BI untuk membuat dashboard interaktif. Temuan utama penelitian ini meliputi: (1) revenue mengalami pertumbuhan, namun profit belum optimal akibat tingginya Network Cost; (2) strategi diskon berhasil meningkatkan jumlah pelanggan dan revenue, tetapi belum mampu menutupi tingginya biaya operasional; (4) churn rate menurun, namun jumlah pelanggan yang churn masih meningkat sehingga retensi pelanggan tetap menjadi tantangan;

Berdasarkan temuan penelitian, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan Network Cost pada area dan produk dengan biaya operasional tertinggi guna meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan strategi promosi berbasis segmentasi dengan memprioritaskan program retensi bagi pelanggan berisiko churn serta mempertahankan pelanggan bernilai tinggi melalui reward atau benefit eksklusif. Hal ini dikarenakan promosi bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan pola perilaku pelanggan dilihat dari data historical sebelumnya seperti produk apa yang sering dibeli, seberapa sering beli dan lain sebagainya. Penerapan ini diperkirakan dapat meningkatkan profit kedepannya, meningkatnya persentase retention rate serta menurunnya jumlah churn customer.

2. Introduction

2.1 Background

Dataset telco (telekomunikasi) ini merupakan kumpulan data pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi selama tanggal 03 September tahun 2023 hingga 31 desember tahun 2025 yang menyediakan layanan komunikasi jarak jauh, seperti telepon, pesan singkat (SMS), dan akses internet. Dataset mencakup informasi mengenai pelanggan, penggunaan layanan, jenis paket yang digunakan, metode pembayaran, wilayah operasional, serta indikator loyalitas pelanggan seperti NPS Score dan status churn.

2.2 Problem Statement

Perusahaan mengalami pertumbuhan revenue yang tidak sejalan dengan profitabilitas. Meskipun strategi diskon berhasil meningkatkan jumlah pelanggan dan revenue, biaya operasional (network cost) yang tinggi menyebabkan profit menjadi negatif. Selain itu, tingkat churn masih menjadi tantangan, meskipun terjadi perbaikan di 2024.

2.3 Objectives

- Mengidentifikasi akar penyebab permasalahan pada tahun sebelumnya.

- Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi churn dan retensi pelanggan.
- Menentukan strategi terbaik berdasarkan performa produk dan channel untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

3. Dataset Description

3.1 Source

Kumpulan data ini berupa data penjualan fiktif yang disediakan oleh instruktur dalam bentuk satu berkas Excel, yaitu dataset_telco.xlsx. Berkas tersebut berisi 100.000 baris (satu baris per baris pesanan) dan 18 kolom, yang mencakup semua pesanan yang telah diselesaikan antara tanggal 03 September tahun 2023 hingga 31 Desember tahun 2025. Nama pelanggan asli tidak disertakan; identitas pelanggan hanya diwakili oleh ID yang telah dianonimkan.

3.2 Variables / Columns

Kumpulan data ini menggabungkan data transaksi berdasarkan transaksi ID, atribut pelanggan, detail produk, nilai transaksi, dan *churn rate customer* (persentase pelanggan yang tidak kembali melakukan transaksi). Tabel di bawah ini memuat penjelasan mengenai setiap kolom.

3.3 Data Dictionary

Column	Data Type	Description	Example
Txn_ID	Object	ID unik untuk setiap transaksi pembelian paket.	TEL-000002
Subscriber_ID	Object	ID unik pelanggan (subscriber).	SUB1687
Activation_Date	Datetime	Tanggal transaksi atau aktivasi paket dilakukan.	2024-07-10
City	Object	Wilayah geografis pelanggan berada (kota).	Surabaya
Province	Object	Wilayah geografis pelanggan berada (provinsi).	Jawa Timur
Package_Type	Object	Jenis paket yang dibeli (Data, Voice, Combo, dll.).	Data
Package_Name	Object	Nama atau kode paket yang dibeli pelanggan.	Pacackage_12
Usage_GB	Integer	Total penggunaan data internet dalam GB.	17
Package_Price	Float	Harga dasar paket sebelum diskon.	133.81
Discount_Pct	Float	Persentase diskon yang diberikan pada paket.	0.95
Recharge_Amount	Float	Nominal pengisian ulang atau pembayaran yang dilakukan pelanggan (GB x Price x Discount).	113.74
Network_Cost	Float	Biaya yang dikeluarkan operator untuk menyediakan layanan tersebut.	131.12
Channel	Object	Kanal penjualan paket (Retail, Dealer, Online, dll.).	Dealer
Payment_Method	Object	Metode Pembayaran yang digunakan pelanggan.	Dealer
Tenure_Days	Integer	Lama pelanggan telah berlangganan (hari).	EWallet
Churn	Boolean	Status Churn Pelanggan (Y = churn/berhenti, N = aktif)	57

Column	Data Type	Description	Example
NPS_Score	Integer	Skor Net Promoter Score (mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan)	86
Target_ARPU	Integer	Target Average Revenue Per User yang diharapkan dari pelanggan tersebut.	76332
Profit	Integer	Keuntungan bersih yang diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi seluruh total biaya operasional (Recharge Amount - Network Cost)	-17.38

Table 3.1 — Kamus Data dari *dataset_telco.xlsx*

4. Methodology

Kamus data untuk Alur kerja kami mencakup empat tahap. Pertama, data Excel mentah dibersihkan dan disiapkan menggunakan Python. Kedua, data yang telah dibersihkan dimuat ke dalam basis data relasional dan dianalisis menggunakan SQL. Ketiga, basis data tersebut dihubungkan ke Metabase untuk membuat dasbor eksploratif yang cepat dan dapat dibagikan. Terakhir, dasbor eksekutif yang telah disempurnakan dibuat di Power BI untuk presentasi akhir.

4.1 Python

Peran: Pembersihan data, pra pemrosesan, dan analisis eksploratori. Kami menggunakan pustaka *pandas* dan *NumPy* untuk memuat berkas CSV, menangani nilai yang hilang, menyesuaikan tipe data, menghapus duplikat, serta membuat kolom baru (seperti bulan pemesanan dan jenis pelanggan). Python dipilih karena mampu menangani data mentah yang berantakan secara fleksibel dan dapat direproduksi melalui kode.

4.2 SQL

Peran: Pengelompokan terstruktur dan pengolahan kueri. Setelah memuat data yang telah dibersihkan ke dalam basis data SQLite, kami menulis query SQL untuk menjawab pertanyaan bisnis tertentu — pendapatan berdasarkan kategori, tren bulanan, pelanggan teratas, dan tingkat pembelian berulang. SQL sangat cocok untuk mengelompokkan, menyaring, dan menggabungkan tabel besar secara efisien.

4.3 Metabase

Peran: Dasbor eksploratif berbasis browser yang responsif. Metabase terhubung langsung ke basis data kami, sehingga pemangku kepentingan non-teknis dapat mengajukan pertanyaan dan melihat grafik tanpa perlu menulis kode. Kami menggunakannya untuk pemeriksaan visual cepat dan sebagai dasbor eksploratif internal.

4.4 Power BI

Peran: Dasbor presentasi akhir. Power BI digunakan untuk membuat dasbor eksekutif yang rapi dan interaktif, dilengkapi dengan slicer (filter) untuk wilayah dan rentang waktu. Hasilnya adalah tata letak yang profesional dan cocok untuk mempresentasikan temuan kepada manajemen.

5. Data Cleaning & Preprocessing

Proses yang pertama dilakukan setelah mengetahui apa permasalahan yang ada berdasarkan dataset yakni pada data cleaning dan data processing. Adapun langkah yang dikerjakan adalah sebagai berikut.

1. Import data Excel ke dalam python (google colab) dan periksa structure data, data type, duplicate data, missing value data dan data outlier.
2. Pada duplicate data, terdapat duplikasi data pada kolom Txn_ID (id transaksi) dan pilih diabaikan karena isi dari transaksi tersebut berbeda setiap transaksinya.
3. Pada data yang memiliki missing value, terdapat 568 data kosong pada kolom **Subscriber_ID**, sehingga nilai tersebut diisi dengan **"Anonim"**. Sementara itu, pada kolom **Discount_Pct** terdapat 810 data kosong yang diisi dengan nilai **0**, karena dalam konteks analisis ini, nilai yang kosong pada kolom tersebut diasumsikan sebagai **tidak adanya diskon (0%)**.
4. Standarisasi data yang rancu pada kolom City, Provinsi, Channel, Tenure_Days. Pada kolom City standarkan nama kota yang tidak konsisten (misalnya, "bandung", "Bandung" → "Bandung"). Pada kolom provinsi ubah menjadi sesuai dengan provinsi pada kolom city. Pada kolom Channel standarkan nama channel yang tidak konsisten (misalnya, "dealer", "Dealer" → "Dealer"). Serta pada kolom Tenure Day ubah isi menjadi nilai positif.
5. Ubah Tipe data pada kolom Activation Date yang awalnya object menjadi datetime dengan format (YYYY/MM/DD).
6. Membuat kolom baru: Profit, Segment, RFM Score dan Churn .
7. Ubah isi kolom Churn berdasarkan kolom Subscriber ID yang tetap melakukan transaksi pada tahun 2025 menjadi False (N) dan sebaliknya menjadi True (Y)

5.1 Loading & Inspecting the Data

Python — memuat kumpulan data dan memeriksa strukturnya

```
import pandas as pd
import numpy as np

df =
pd.read_excel("https://raw.githubusercontent.com/dentawina/Dataset/main/dataset%20telco.xlsx")

print(df.shape)          # (10000, 18) sebelum cleaning
print(df.info())          # column types and non-null counts
print(df.isnull().sum())  # missing values per column
print(df.duplicated().sum()) # number of duplicate rows
print(df['Txn_ID'].duplicated().sum()) # (403) duplicate data on Txn_ID
```

5.2 Removing Duplicates & Handling Missing Values

Python — menghapus data duplikat dan mengisi nilai usia yang hilang

```
# Hapus baris yang sepenuhnya duplikat
df = df.drop_duplicates()

# Isi Subscriber ID yang belum terisi dengan 'Anonim'
df['Subscriber_ID'].fillna('Anon', inplace=True)

# Isi Discount Pct yang belum terisi dengan '0'
df['Discount_Pct'].fillna('0', inplace=True)
```

5.3 Standardizing Text & Fixing Types

Python — clean text fields and convert dates

```
# Ubah Kolom
df.rename(columns={'Area': 'City'}, inplace=True)
df.rename(columns={'Cluster': 'Province'}, inplace=True)

#Standarkan nama kota: Gunakan huruf besar pada awal kata
df['City'] = df['City'].replace({ 'Jogja': 'Yogyakarta', 'SBY': 'Surabaya', 'Bandng':
'Bandung', 'JKT': 'Jakarta', 'JAKARTA': 'Jakarta', 'Jakrta': 'Jakarta' })

#Standarkan nama provinsi: Sesuaikan dengan kolom city
df['Province'] = df['City'].map({ 'Yogyakarta': 'DIY', 'Jakarta': 'DKI Jakarta',
'Surabaya': 'Jawa Timur', 'Bandung': 'Jawa Barat' })

#Standarkan kolom tenure days: Ubah menjadi nilai positif
df['Tenure_Days'] = df['Tenure_Days'].abs()

#Standarkan nama channel: Gunakan huruf besar pada awal kata
df['Channel'] = df['Channel'].replace('dealer', 'Dealer')

# Konversi Activated_Date menjadi datetime dan ubah format menjadi YYYY/MM/DD
df['Activation_Date'] = pd.to_datetime(df['Activation_Date'], format='mixed',
dayfirst=True)
df['Activation_Date']=df['Activation_Date'].apply( lambda x : x.replace(year=2025) if
x.year == 2026 else x)
```

5.4 Feature Engineering

Python — buat kolom bantu untuk analisis

```
# Tambah Kolom Profit dari Recharge amount - Network cost
df['Profit'] = df['Recharge_Amount'] - df['Network_Cost']
```

5.5 Extract to Database

Python — mengirimkan dataset yang telah bersih ke database (SQL) untuk proses analisis

```
# Mengirim dataset ke database
!pip install sqlalchemy psycopg2-binary
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engine
DATABASE_URL = (
"postgresql://postgres.iuixngqzhutbmwazixm:mawarputih25@aws-1-ap-southeast-1.pooler.supaba
se.com:6543/postgres"
)
engine = create_engine(DATABASE_URL,connect_args=
{'options': "-c statement_timeout=36000000" })
```

Hasil: setelah dibersihkan, kumpulan data tersebut berisi 100.000 baris yang valid dan 19 kolom, siap untuk dianalisis.

6. SQL Analysis

Proses selanjutnya yakni melakukan analisis dengan menyimpan dataset pada database dan menganalisisnya menggunakan SQL. Adapun langkah yang dikerjakan adalah sebagai berikut.

6.1 Feature Engineering

Tujuan: Menambah kolom baru untuk membantu dalam analisis.

SQL— membuat kolom baru churn berdasarkan tahun

```
--membuat tabel Churn
ALTER TABLE telco
ADD "Churn" boolean;

--mengisi tabel Churn
UPDATE telco
SET "Churn" = s.churn
FROM(
SELECT "Subscriber_ID",
CASE
WHEN COUNT(*) FILTER(
WHERE EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date") = 2025
)>0
THEN FALSE
ELSE TRUE
END AS churn
FROM telco
GROUP "Subscriber_ID") s
WHERE t."Subscriber_ID" = s."Subscriber_ID";
```

Temuan: Membuat kolom baru berisi churn customer / customer mana yang kembali melakukan pembelian berdasarkan tahun POV (2025).

SQL— membuat kolom baru RFM score dan Segmentasi Customer berdasarkan RFM Score

```
--membuat tabel RFM Score
WITH max_date AS (
SELECT max("Activation_Date"::date) AS latest_date
FROM telco),
rfm AS (
SELECT t."Subscriber_ID",
((select max("Activation_Date"::date)+1 from telco t2 ) -
max("Activation_Date"::date))AS recency,
COUNT(distinct "Txn_ID") AS frequency,
SUM(t."Recharge_Amount") AS monetary
FROM telco t
CROSS JOIN max_date m
GROUP BY t."Subscriber_ID", m.latest_date ),
rfm_score AS (
SELECT *,
NTILE(4) OVER (ORDER BY recency desc) AS r_score,
NTILE(4) OVER (ORDER BY frequency ASC) AS f_score,
NTILE(4) OVER (ORDER BY monetary ASC) AS m_score
FROM rfm ),
total_score as(
select *,
r_score + m_score + f_score as total_score
from rfm_score ),
segment as (
select *,
case
```

```

        when total_score >=11 then 'Champion'
        when total_score >=9 then 'Loyal'
        when total_score >=6 then 'At risk'
        when total_score >=4 then 'Hibernation'
        else 'Lost'
    end as segment from total_score )
select * from segment;

```

Temuan: Membuat kolom baru berisi RFM Score (Recency, Frekuensi dan Moneter) serta segmentasi pelanggan berdasarkan RFM Scorenya.

6.2 Pengaruh Jumlah Pelanggan dan Lama berlangganan terhadap Pendapatan

Tujuan: Mencari pengaruh jumlah pelanggan dan lama berlangganan terhadap pendapatan.

```

SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")::int AS tahun,
    ROUND(AVG("NPS_Score")::numeric, 1) AS avg_nps,
    ROUND(AVG("Recharge_Amount")::numeric, 0) AS avg_price,
    ROUND(AVG(ABS("Tenure_Days"))::numeric, 1) AS avg_tenure,
    COUNT(DISTINCT "Subscriber_ID") AS total_pelanggan
FROM telco
WHERE EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date") IN (2023, 2024)
GROUP BY tahun
ORDER BY tahun;

```

Temuan: Pelanggan tahun 2024 meningkat (2243) diikuti juga dengan rata - rata revenue (35,606) serta rata rata lama tenor (57.5) juga ikut meningkat dari tahun 2023.

6.3 Tren Revenue, Network Cost, dan Profit per Tahun

Tujuan: Meninjau perkembangan Revenue, Network Cost, dan Profit setiap tahun.

```

SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date") AS tahun,
    SUM("Recharge_Amount") AS total_revenue,
    SUM("Network_Cost") AS total_cost,
    SUM("Recharge_Amount" - "Network_Cost") AS total_profit
FROM telco
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")
ORDER BY tahun;

```

Temuan: Revenue 2024 meningkat +- 4x lipat dari periode pertama. Namun, profit turun sebesar Rp4,07 juta, dari laba Rp3,05 juta perusahaan rugi Rp1,02 juta.

6.4 Perbandingan Churn Rate dan Jumlah Pelanggan Churn

Tujuan: Membandingkan persentase dari churn rate dengan jumlah pelanggan yang churn pertahunnya.

```

WITH customer_year AS (
    SELECT DISTINCT "Subscriber_ID",
        EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")::int AS order_year
    FROM telco ),
churn AS (
    SELECT a.order_year,
        COUNT(DISTINCT a."Subscriber_ID") AS active_customers,
        COUNT(DISTINCT b."Subscriber_ID") AS retained_customers,

```

```

COUNT(DISTINCT a."Subscriber_ID") - COUNT(DISTINCT b."Subscriber_ID") AS churn_customers
FROM customer_year a
LEFT JOIN customer_year b
    ON a."Subscriber_ID" = b."Subscriber_ID"
    AND b.order_year = a.order_year + 1
GROUP BY a.order_year )
SELECT
    order_year,
    active_customers,
    retained_customers,
    churn_customers,
    ROUND(
        churn_customers * 100.0 / active_customers, 2
    ) AS churn_rate
FROM churn
WHERE order_year IN (2023, 2024)
ORDER BY order_year;

```

Temuan: Pertumbuhan revenue tahun 2024 diikuti dengan meningkatnya customer retain hingga 70.44% dan menurunnya tingkat churn secara signifikan. Meskipun churn rate turun, jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan justru meningkat 46,4% (dari 453 menjadi 663 pelanggan).

6.5 Segmentasi Customers berdasarkan RFM Score

Tujuan: Pengelompokan customer berdasarkan dari Skoring RFMnya.

```

SELECT
    COUNT(DISTINCT "Subscriber_ID"), segment
FROM telco
GROUP BY segment;

```

Temuan: Customer dengan segmentasi At Risk memiliki nilai persentase tertinggi (35,07%) dan segmentasi Lost memiliki persentase terendah (7.56%).

6.6 Rata - Rata Diskon dan Profit Per Tahun

Tujuan: Mencari rata - rata diskon dan profit per tahunnya.

```

SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")::int AS tahun,
    ROUND(AVG("Discount_Pct")::numeric, 2) AS avg_discount,
    ROUND(AVG("Profit")::numeric, 2) AS avg_profit
FROM telco
WHERE EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date") IN (2023, 2024)
GROUP BY tahun
ORDER BY tahun;

```

Temuan: Diskon pada tahun 2024 meningkat namun profit (0,32) yang dihasilkan tidak selaras dan malah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

6.7 Rata - Rata Network Cost per tahun

Tujuan: Melihat rata - rata network cost yang dikeluarkan di setiap kota pertahunnya.

```

SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")::int AS tahun,
    "City",

```

```
ROUND(AVG("Network_Cost")::int, 2) AS avg_network,
COUNT(DISTINCT "Subscriber_ID") AS total_subscriber
FROM telco where {{City}}
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")::int, "City"
ORDER BY tahun DESC;
```

Temuan: Ditemukan bahwa kota Jakarta dengan tingkat Network Cost yang paling tinggi (55,357) pada tahun 2024 dan kota bandung pada tahun 2025 .

6.8 Retensi Customer berdasarkan Channel

Tujuan: Melihat channel mana yang berpotensi menggantikan retention rate berdasarkan kolom churn customer.

```
SELECT
    churn,
    "Channel",
    COUNT(DISTINCT "Subscriber_ID") AS total_customer
FROM telco
GROUP BY churn, "Channel"
ORDER BY "Channel", churn;
```

Temuan: Dealer menjadi channel dengan retensi pelanggan tertinggi (2244 customer) dari channel lainnya berdasarkan dari kolom churn

6.9 Target Revenue vs Actual Revenue

Tujuan: Membandingkan target Revenue dan Revenue yang nyata dihasilkan pada setiap tahunnya.

```
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")::int AS tahun,
    ROUND(
        AVG("Target_ARPU"),2
    ) AS avg_target_arpu,
    ROUND(
        SUM("Recharge_Amount")::numeric
        / COUNT(DISTINCT "Subscriber_ID"),2
    ) AS actual_arpu,
    ROUND(
        ( SUM("Recharge_Amount")::numeric
        / COUNT(DISTINCT "Subscriber_ID"))
        / ("Target_ARPU")) * 100,2
    ) AS achievement_pct
FROM telco
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM "Activation_Date")::int
ORDER BY tahun;
```

Temuan: Selama 3 tahun terakhir perusahaan berhasil meningkatkan ARPU secara signifikan. meskipun 2 tahun terakhir masih belum mencapai targetnya, di tahun 2025 keberhasilan melampaui target.

6.10 Customer Aktif berdasarkan Tipe Paket

Tujuan: Membandingkan tipe paket mana yang paling sering dibeli oleh customer aktif

```
SELECT
    "Package_Type",
    COUNT(DISTINCT "Subscriber_ID") AS total_customer
```

```
FROM telco
where {{churn}}
GROUP BY "Package_Type"
ORDER BY total_customer DESC;
```

Temuan: Paket Voice memiliki jumlah pelanggan tertinggi dibandingkan paket Combo dan Data.

7. Data Visualization

7.1 Metabase — Exploratory Dashboard

Kami telah membuat Dashboard eksploratif di Metabase untuk memantau kinerja harian. Dasbor ini menggabungkan kartu KPI (Total profit, operational cost dan revenue serta persentase retention dan churn rate) dengan diagram batang pendapatan berdasarkan kategori dan garis trend bulanan.

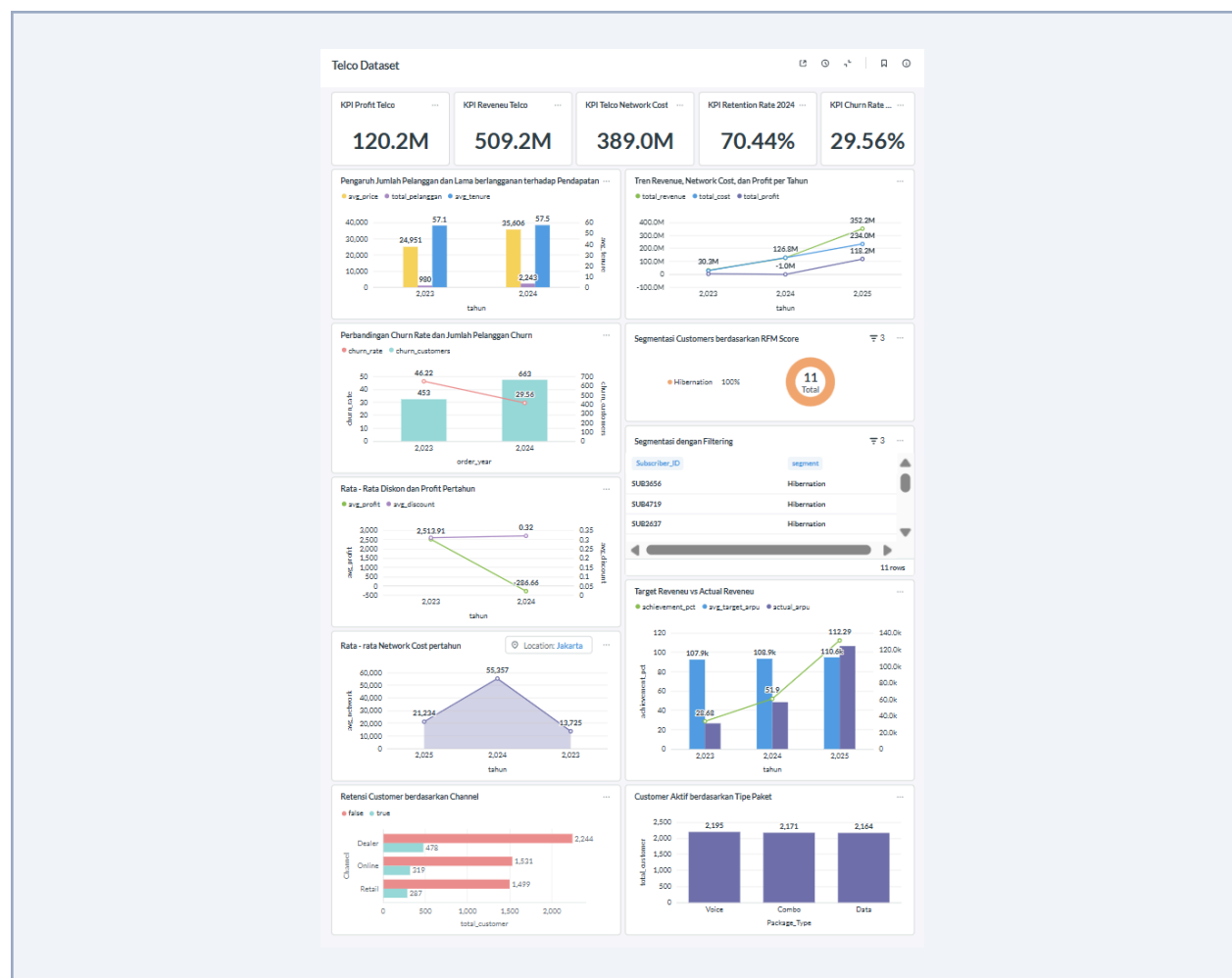


Figure 7.1 — Metabase exploratory dashboard (KPI cards, revenue by category, monthly trend)

Interpretation: the dashboard makes the Q4 revenue spike and the dominance of Laptops immediately visible to non-technical staff.

7.2 Power BI — Executive Dashboard

Dashboard eksekutif akhir ini dibuat menggunakan Power BI. Dashboard ini dilengkapi dengan filter interaktif untuk wilayah dan kuartal, peta pendapatan berdasarkan kota, rincian kategori, serta perbandingan antara pelanggan baru dan pelanggan lama.

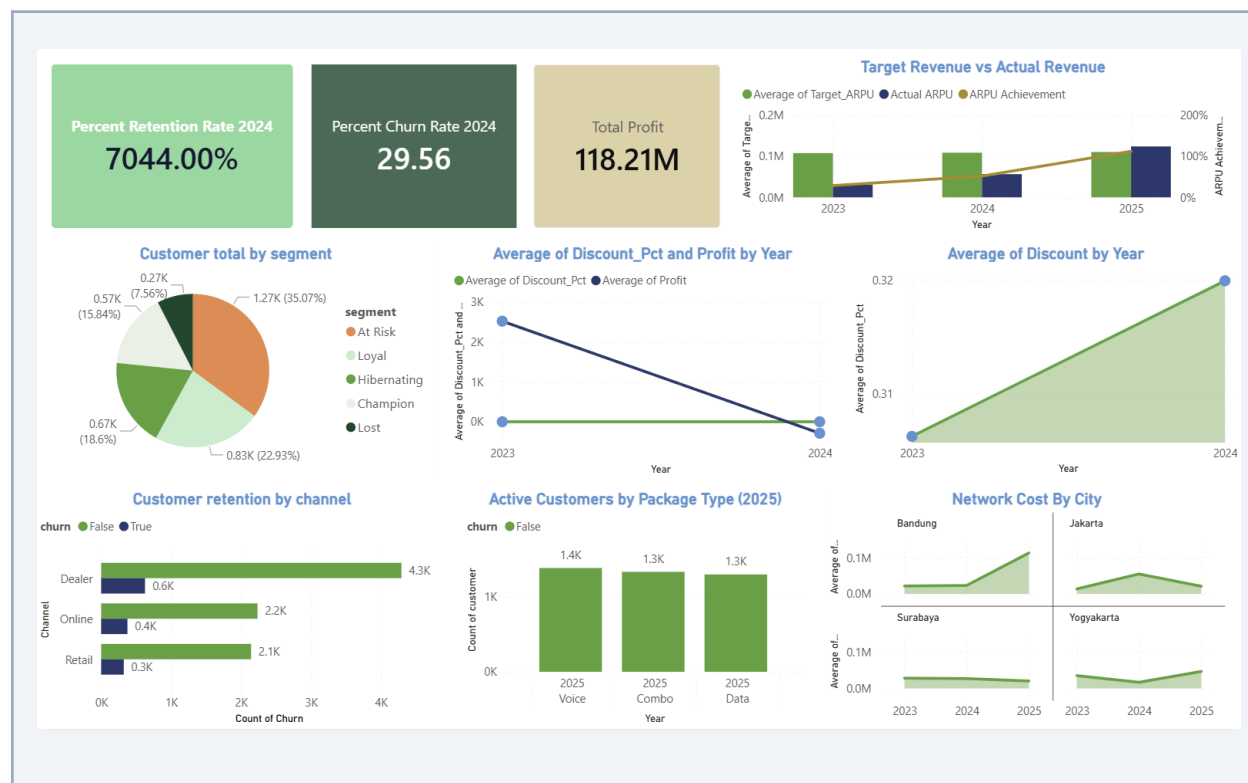


Figure 7.2 — Power BI executive dashboard with regional and time slicers

Interpretation: filtering to Q4 shows that the top three cities accounted for over half of holiday-season revenue.

7.3 Supporting Chart — Revenue by Category

The bar chart below isolates revenue by product category, which is the single most important driver in the analysis.

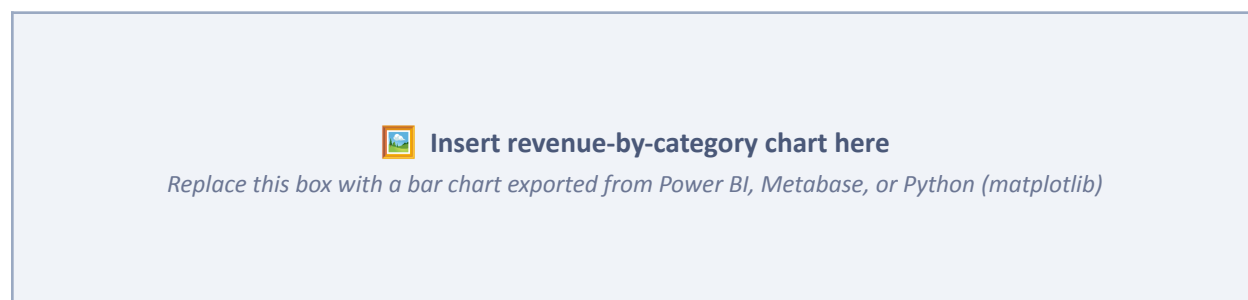


Figure 7.3 — Total revenue by product category, 2024

Interpretation: Laptops lead all categories, followed by Smartphones; Accessories rank low in revenue but, as noted later, carry the highest margin.

8. Key Findings & Insights

- **Revenue meningkat, tetapi profit tidak tumbuh sejalan** : Revenue mengalami pertumbuhan pada tahun 2024. serta Profit tetap tertekan karena kenaikan Network Cost yang cukup signifikan.
- **Network Cost pada Jakarta Tertinggi** : Network cost yang dikeluarkan pada tahun 2024 tertinggi ada pas kota Jakarta yang menyebabkan turunnya profit hingga mencapai minus.
- **Rata - Rata Diskon tahun 2024** : Promosi dengan menggunakan diskon memang berhasil menggaet pengguna naik secara signifikan namun karena tingginya harga cost tidak menutupi biaya operasional yang berakibat pada profit yang minus
- **Churn rate menurun, tetapi jumlah pelanggan churn meningkat** : Churn rate turun dari 46,22% menjadi 29,56%. Namun jumlah pelanggan churn meningkat dari 453 menjadi 663 pelanggan.
- **Dealer menjadi channel dengan retensi pelanggan tertinggi**: Dealer memiliki jumlah pelanggan retained paling tinggi dibandingkan channel lainnya. Online dan Retail juga berkontribusi terhadap retensi pelanggan.
- **Paket Voice memiliki jumlah pelanggan terbesar**: Voice menjadi package type dengan basis pelanggan tertinggi dibandingkan Data dan Combo.
- **Terdapat pelanggan berisiko churn berdasarkan segmentasi RFM** : Segmen Hibernating dan At Risk menunjukkan potensi kehilangan pelanggan di masa mendatang.
- **Target ARPU dan Actual ARPU** : Selama 3 tahun terakhir perusahaan berhasil meningkatkan ARPU secara signifikan. meskipun 2 tahun terakhir masih belum mencapai targetnya, di tahun 2025 keberhasilan melampaui target

9. Conclusion & Recommendations

9.1 Conclusion

Berdasarkan temuan tersebut, kami menyimpulkan bahwa dataset pada perusahaan Telco:

- a. Perusahaan berhasil meningkatkan revenue melalui strategi diskon dan pertumbuhan pelanggan. Namun, peningkatan tersebut belum mampu meningkatkan profit karena tingginya network cost yang menekan profitabilitas perusahaan.
- b. Meskipun churn rate menurun, jumlah pelanggan yang churn masih meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pelanggan belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan perusahaan mempertahankan pelanggan.
- c. Untuk meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan, perusahaan perlu berfokus pada pengendalian network cost, penguatan strategi retensi pada segmen berisiko churn, optimalisasi channel Dealer, Online, dan Retail, serta pengembangan produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan.

9.2 Recommendations

Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan agar perusahaan Telco:

1. Cost Optimization
 - a. Evaluasi area dan produk dengan kontribusi network cost tertinggi untuk mengidentifikasi sumber pembengkakan biaya.

2. Promotion by Segmentation
 - a. Pertahankan pelanggan Champion dan Loyal dengan reward atau benefit eksklusif.
 - b. Program reaktivasi pada segment hibernating melalui penawaran personal melihat pola perilaku konsumen
3. Product Strategy
 - a. Fokus pada pengembangan variasi package Voice yang memiliki jumlah pelanggan terbesar.
 - b. Evaluasi performa package Data dan Combo untuk meningkatkan daya tarik produk
4. Channel Strategy
 - a. Manfaatkan program referral pada channel Online untuk meningkatkan akuisisi pelanggan baru dengan biaya yang lebih efisien.
 - b. Optimalkan channel Retail melalui promosi lokal dan kerja sama dengan mitra penjualan untuk memperluas jangkauan pasar.
5. Customer Value Strategy
 - a. Fokuskan diskon pada segmen berpotensi churn daripada seluruh pelanggan.
 - b. Prioritaskan investasi pada pelanggan dengan nilai CLTV tinggi.
 - c. Alokasikan anggaran promosi pada segmen yang memberikan kontribusi revenue terbesar.

9.3 Limitations & Future Work

Kumpulan data ini hanya menggunakan data periode 2023–2024 sehingga belum dapat menggambarkan pola perilaku pelanggan dalam jangka panjang. Dataset hanya menunjukkan status churn pelanggan, namun tidak menyediakan informasi alasan pelanggan berhenti berlangganan sehingga faktor penyebab churn sebenarnya hanya dapat diperkirakan. Network Cost tersedia dalam dataset, namun rincian komponen biaya operasional lainnya tidak tersedia sehingga analisis profitabilitas hanya berfokus pada hubungan antara revenue, network cost, dan profit.

10. Appendix

WHAT TO WRITE HERE

Include the complete, runnable scripts and supporting material here so others can reproduce your work. Add: (A) the full Python cleaning/analysis script, (B) the full SQL script, and (C) the team contribution table signed by all members.

Appendix A — Full Python Script

```
techmart_analysis.py
import pandas as pd
import numpy as np

# 1. Load raw data
df = pd.read_csv('techmart_sales_2024.csv')

# 2. Clean
df = df.drop_duplicates()
df['customer_age'] = df['customer_age'].fillna(df['customer_age'].median())
df = df[df['total_amount'].notna() & (df['total_amount'] > 0)]
df['customer_city'] = df['customer_city'].str.strip().str.title()
```



```

df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'], format='%Y-%m-%d')

# 3. Feature engineering
df['order_month'] = df['order_date'].dt.month
df['quarter'] = df['order_date'].dt.quarter
counts = df.groupby('customer_id')['order_id'].transform('count')
df['customer_type'] = np.where(counts > 1, 'Repeat', 'New')

# 4. Quick exploratory summaries
by_category = (df.groupby('product_category')['total_amount']
               .sum().sort_values(ascending=False))
by_month = df.groupby('order_month')['total_amount'].sum()
by_type = df.groupby('customer_type')['total_amount'].sum()

print(by_category)
print(by_month)
print(by_type)

# 5. Export clean data for SQL / BI tools
df.to_csv('techmart_sales_clean.csv', index=False)

```

Appendix B — Full SQL Script

```

techmart_queries.sql

-- Create the table (SQLite syntax)
CREATE TABLE sales (
    order_id        INTEGER,
    order_date       TEXT,
    customer_id      TEXT,
    customer_age     INTEGER,
    customer_gender  TEXT,
    customer_city    TEXT,
    product_category TEXT,
    product_name     TEXT,
    quantity         INTEGER,
    unit_price       REAL,
    total_amount     REAL,
    payment_method   TEXT,
    order_month      INTEGER,
    quarter          INTEGER,
    customer_type    TEXT
);

-- Q1: Revenue by category
SELECT product_category, COUNT(*) AS num_orders,
       SUM(total_amount) AS total_revenue
FROM sales GROUP BY product_category ORDER BY total_revenue DESC;

-- Q2: Monthly trend
SELECT order_month, SUM(total_amount) AS monthly_revenue
FROM sales GROUP BY order_month ORDER BY order_month;

-- Q3: Top 10 customers
SELECT customer_id, customer_type, SUM(total_amount) AS lifetime_spend,
       COUNT(*) AS orders
FROM sales GROUP BY customer_id, customer_type
ORDER BY lifetime_spend DESC LIMIT 10;

```

```
-- Q4: New vs Repeat revenue share
SELECT customer_type, COUNT(DISTINCT customer_id) AS num_customers,
       SUM(total_amount) AS revenue,
       ROUND(100.0 * SUM(total_amount) /
             (SELECT SUM(total_amount) FROM sales), 1) AS pct_of_revenue
FROM sales GROUP BY customer_type;
```

Appendix C — Team Contribution Table

Each member confirms the contributions recorded below by signing.

Member	Main Responsibilities	Contribution %	Signature
Dzulfi Khoiriyah Azzahra	Python data cleaning & preprocessing, SQL analysis Exploration, Metabase, Executive Summary, Conclusion, report editing.		
Fajar Wijayanto	Python data cleaning & preprocessing, SQL analysis Exploration		
Reza Nagita Nurhazizah	Python data cleaning & preprocessing, SQL analysis Exploration, Power BI dashboards, Executive Summary.		

Table 10.1 — Team contribution summary (total must equal 100%)